

Auditoría ICCO

Borrador_auditoria_Cumbre_de_cóndores_Ote_000017-08_2026

**Cumbre de cóndores Ote.
Renca**

WES

USO EFICIENTE DE AGUA

Aníbal Aranda Alvarado

Jefe de mantenimiento y operación

9-75595835

Índice

Metodología	2
Registros de consumos	3
Resultados y Conclusiones	4

Metodología

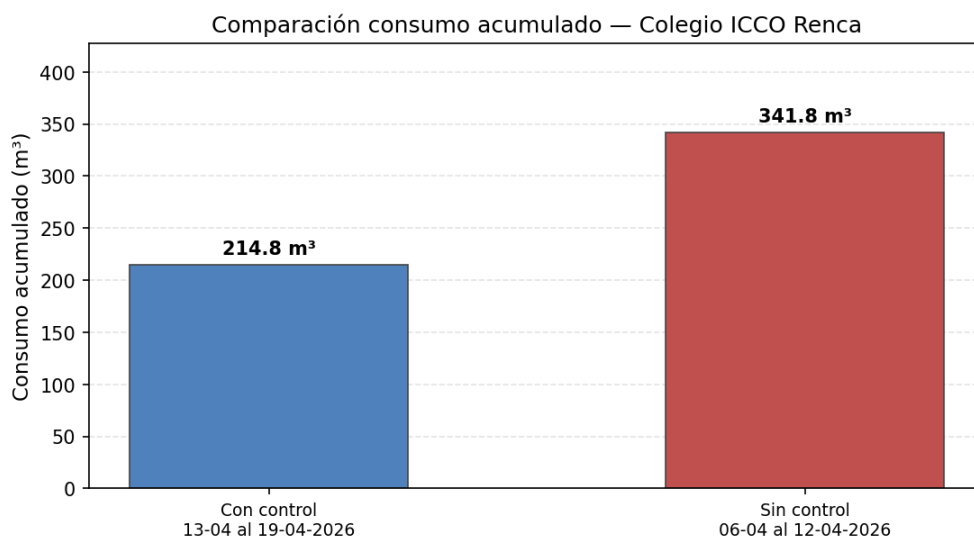
Se generaron dos auditorías hídricas que permiten comprobar de forma empírica el efecto de ahorro asociado al servicio WES «Control Inteligente de Agua Potable» en las redes del establecimiento con tecnología de control. En cuanto a contexto y alcance, se definieron dos periodos de 7 días cada uno: con control hidráulico activo entre el 13 y el 19 de abril de 2026 y con control desactivado entre el 6 y el 12 de abril de 2026, de modo que ambas series son comparables y permiten dimensionar la diferencia de consumo atribuible al servicio WES.

En la elaboración de los indicadores se consideran, para cada nodo, solo registros con fecha válida; el promedio diario de un periodo es la suma de los consumos diarios dividida por la cantidad de días del periodo. El ahorro estimado en volumen ($\text{m}^3/\text{día}$) se expresa como $\max(0, \text{promedio_desactivado} - \text{promedio_activo})$ y el ahorro porcentual como $(\text{ahorro_m3_día} / \text{promedio_desactivado}) \times 100$. La visualización gráfica —en especial la curva diaria— contrasta ambos periodos y facilita evidenciar el impacto del control WES.

Para Cumbre de cóndores Ote., punto de medición WES 000017-08 (Cumbre de cóndores Ote.), las series se construyen además en rejilla horaria a partir de datos de la plataforma en zona horaria Chile, para el periodo con control (13-04-2026 al 19-04-2026) y el periodo sin control (06-04-2026 al 12-04-2026), en jornada completa 00:00 a 24:00 (una lectura por hora; fin de intervalo exclusivo). Si una hora no tiene dato, se asume 0 m^3/h para mantener una grilla comparable (168 intervalos: 7 días $\times$ 24 horas). Como resultados esperados de este ejercicio se busca disponer de una línea de base actualizada para la estimación de eficiencia y proyectar el ahorro de agua (m^3) y una estimación económica orientativa en dinero (CLP \$).

Registros de consumos

Comparación del total acumulado en la rejilla horaria Σ (m³/h) entre Con WES y Sin WES (misma base que el Excel consolidado por CSV):



Jornada de medición (cada día): 00:00 a 24:00 (Chile). Σ rejilla = suma de todos los intervalos horarios (m³/h) del periodo; promedio diario = Σ rejilla $\div$ número de días del periodo.

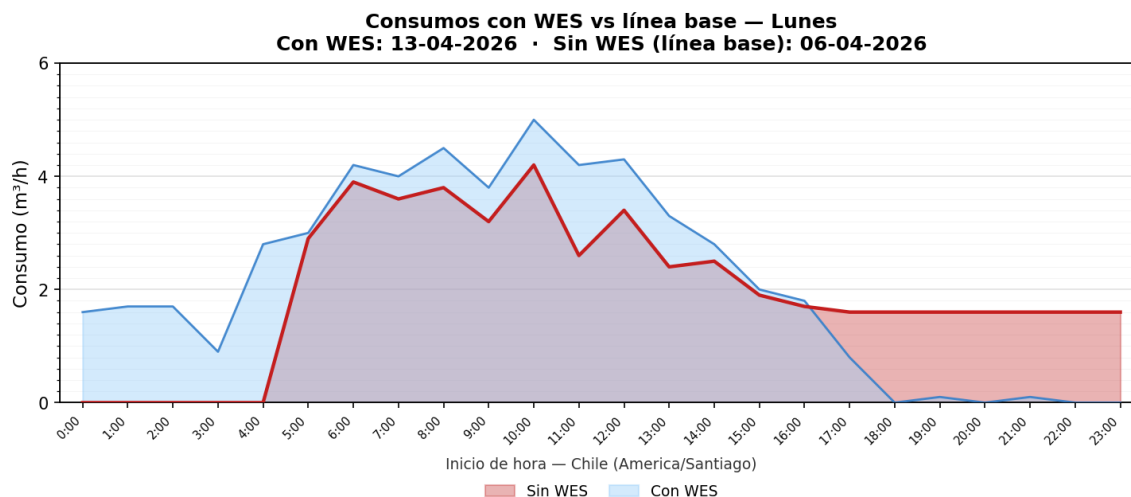
Condición	Periodo	Σ rejilla (m³/h)	Promedio diario (m³/h)
Con WES	13 al 19 abril 2026	214,8	30,686
Sin WES	06 al 12 abril 2026	341,8	48,829

Métricas y serie horaria (jornada completa) exportadas: cpa_icco_renca_borrador_000017-08.csv.

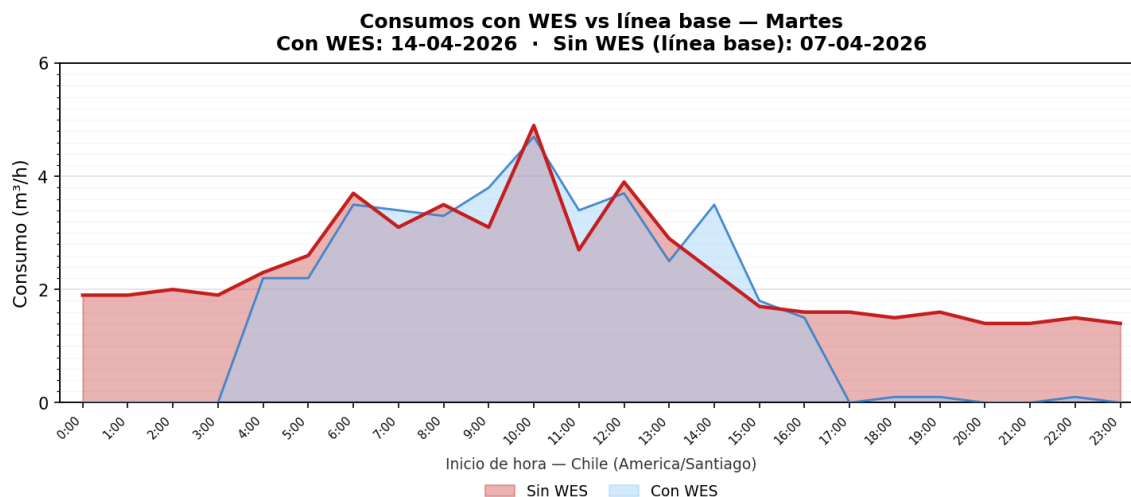
Perfil horario completo (24 h): Con WES vs línea base

Los gráficos siguientes muestran el consumo horario (m^3/h) en zona horaria Chile, para cada par de días homólogos: periodo con control (Con WES) frente al periodo sin control (línea base Sin WES). Las áreas semitransparentes permiten comparar visualmente ambas series.

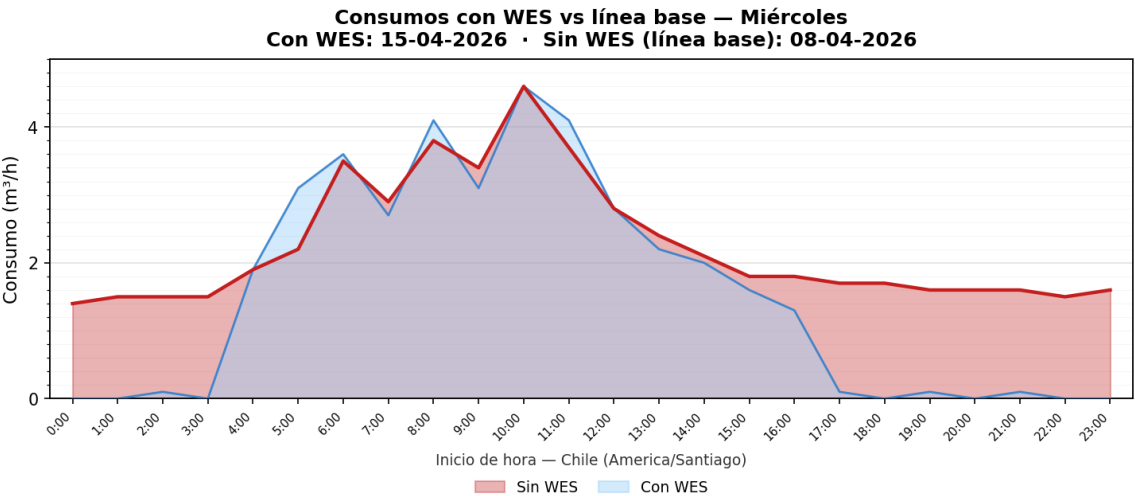
Lunes — día homólogo con control (13-04-2026) vs sin control (06-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m^3/h) Con WES 52,5 m^3 ; Sin WES (línea base) 47,6 m^3 ; diferencia (Con – Sin) 4,9 m^3 (9,33 % respecto del día con WES).



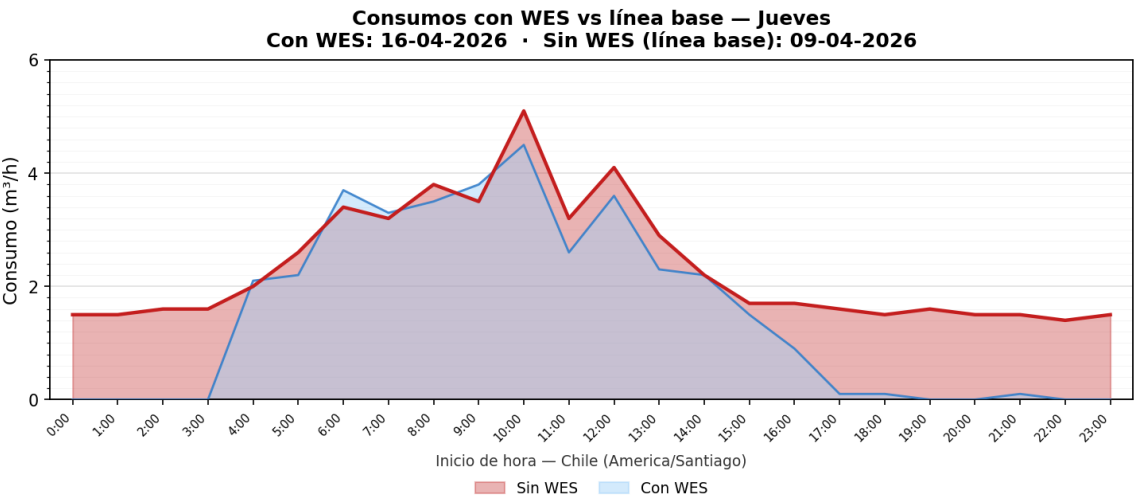
Martes — día homólogo con control (14-04-2026) vs sin control (07-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m^3/h) Con WES 39,8 m^3 ; Sin WES (línea base) 56,5 m^3 ; diferencia (Con – Sin) -16,7 m^3 (-41,96 % respecto del día con WES).



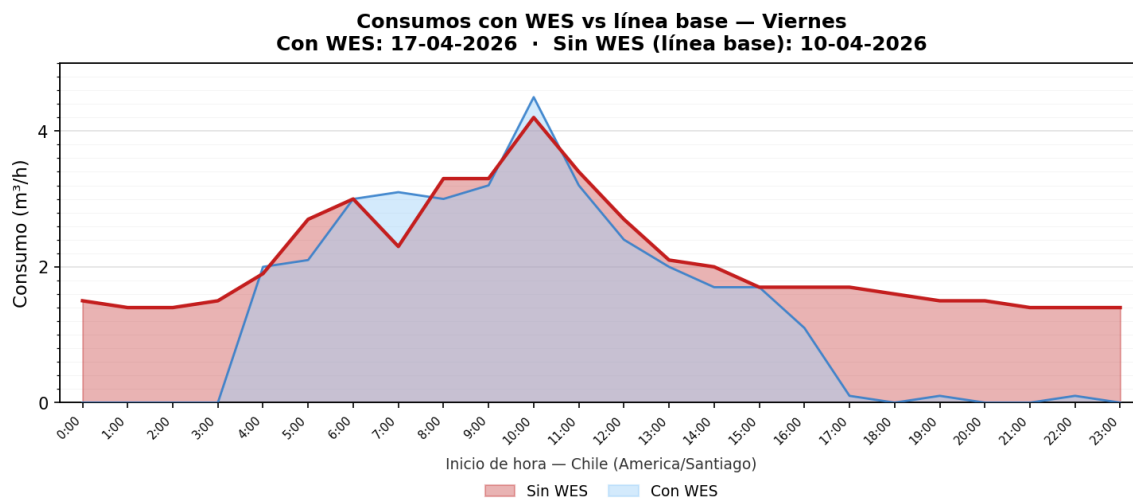
Miércoles — día homólogo con control (15-04-2026) vs sin control (08-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 37,5 m³; Sin WES (línea base) 54,1 m³; diferencia (Con – Sin) -16,6 m³ (-44,27 % respecto del día con WES).



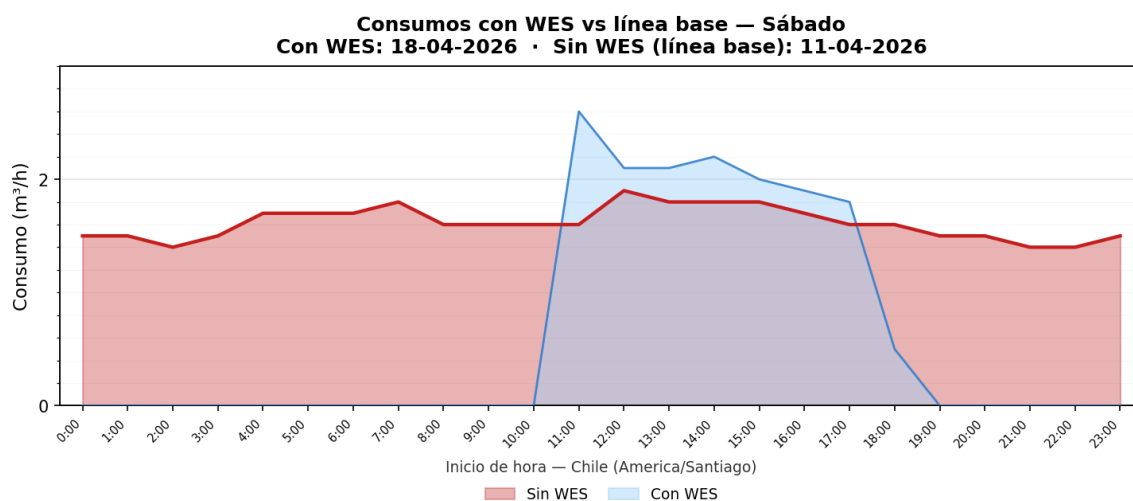
Jueves — día homólogo con control (16-04-2026) vs sin control (09-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 36,5 m³; Sin WES (línea base) 56,2 m³; diferencia (Con – Sin) -19,7 m³ (-53,97 % respecto del día con WES).



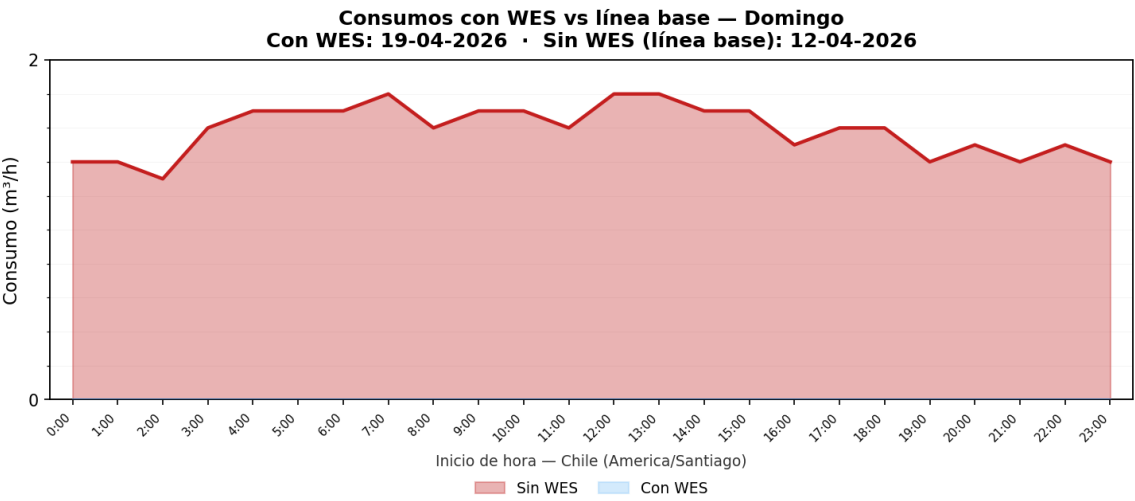
Viernes — día homólogo con control (17-04-2026) vs sin control (10-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 33,3 m³; Sin WES (línea base) 50,6 m³; diferencia (Con – Sin) -17,3 m³ (-51,95 % respecto del día con WES).



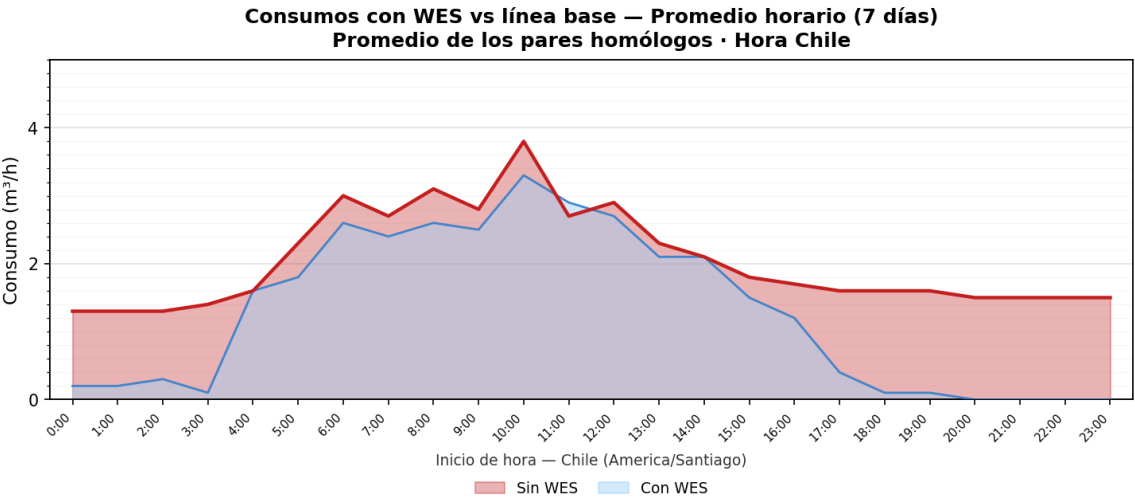
Sábado — día homólogo con control (18-04-2026) vs sin control (11-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 15,2 m³; Sin WES (línea base) 38,7 m³; diferencia (Con – Sin) -23,5 m³ (-154,61 % respecto del día con WES).



Domingo — día homólogo con control (19-04-2026) vs sin control (12-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 0 m³; Sin WES (línea base) 38,1 m³; diferencia (Con – Sin) -38,1 m³ (0 % respecto del día con WES).



Promedio horario de los 7 días homólogos (gráfico siguiente): Con WES 30,686 m³/día; Sin WES 48,829 m³/día; diferencia media -18,143 m³/día (-59,12 % sobre el promedio con WES).



Resultados y Conclusiones

Indicador	Valor
Promedio diario con control activo (13 al 19 abril 2026)	30.69 m3/dia
Promedio diario con control desactivado (06 al 12 abril 2026)	48.83 m3/dia
Ahorro promedio diario estimado por control WES	18.14 m3/dia
Ahorro porcentual	37.16%
Diferencia neta (desactivado - activo)	18.14 m3/dia

En la rejilla analizada (7 días, 00:00–24:00), Con WES 214,8 m³ y Sin WES 341,8 m³; volumen evitado respecto de Sin WES: 127 m³ (~152.400 CLP a 1.200 CLP/m³, orientativo). Cuadros y gráficos: Registros de consumos.

Ahorro sobre Sin WES: **37,16 %**

Documento generado automáticamente — 05-05-2026 15:37 UTC